

赛场应急手册（YOLO 部分）

位置：D:\HUYa的桌面\LOT\lot-sensor-pc\yolo_model\ 解释器（所有命令都用它，别用别的 python）：C:\Users\lenovo\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe 下面把它简写成 **PY**。离线包目录简写 **WHEELS** = offline_deps\wheels

打开命令行的正确姿势：在 yolo_model 文件夹地址栏输入 cmd 回车，这样当前目录就是 yolo_model，下面的相对路径才对。

0. 标准开跑流程（拿到今年的 .py 和模型后）

1. 把赛场给的 xxx.py 和 模型.pt（或 .onnx）拷进 yolo_model\。
2. 双击 check_env.bat → 看到每个包有版本号、且 [OK] 模型名 加载+推理成功。
3. 看一眼 xxx.py 开头的 import 和加载模型那一行的文件名对不对。
4. 起服务：PY xxx.py（或改 run_server.bat 里的文件名后双击它）。
5. 浏览器/前端连 http://localhost:5000/...（端口以 .py 里 app.run(port=...) 为准）。

已预装：ultralytics、torch(CPU)、torchvision、opencv-python、flask、flask-cors、numpy、pillow、pandas、scipy、seaborn、tqdm、lapx、shapely、imageio、scikit-image、onnx、onnxruntime、pyserial、paho-mqtt、pymodbus、pyzbar、flask-socketio 系列、python-dotenv、openpyxl。基本够用。

1. 运行报 ModuleNotFoundError: No module named 'xxx'

原因：今年的 .py 用到一个没预装的库。

先离线装（不用网）：

```
PY -m pip install --no-index --find-links=offline_deps\wheels xxx
```

- 装上了 → 重跑。
- 报 Could not find a version that satisfies → 离线包里没有这个库，走下一步。

赛场有网就联网装：

```
PY -m pip install xxx
```

赛场没网、离线包也没有 → 这个库多半是能替代或可绕过的：

- 先看是不是 .py 里某个可选功能（画图、存 Excel、发 MQTT）用的，注释掉那几行往往就能跑。
- No module named 'cv2' 特殊：见第 3 条。

常见别名坑：No module named 'yaml' → 装 pyyaml；No module named 'PIL' → 装 pillow；No module named 'serial' → 装 pyserial；No module named 'sklearn' → 装 scikit-learn（离线包没有，需联网）；No module named 'skimage' → 装 scikit-image（已预装）。

2. 模型加载报错（YOLO("xxx.pt") 这一行崩）

症状 A：提示 ultralytics 版本太低 / requires ultralytics>=X

- 有网：PY -m pip install -U ultralytics 然后重跑。
- 没网：救不了（最新版此刻不存在）。退而求其次：PY -m pip install --no-index --find-links=offline_deps\wheels --force-reinstall ultralytics==8.4.138 再让赛场技术人员确认模型是不是用老版本重新导一份。

症状 B：.pt 文件报 PytorchStreamReader failed / invalid load key / 文件损坏

- 模型文件没拷完整或被杀软动过。重新拷一次，比对文件大小。

症状 C：模型是 .onnx 不是 .pt

- ultralytics 直接支持：model = YOLO("xxx.onnx") 即可，onnxruntime 已预装。
- 如果 .py 里是自己写的 onnxruntime 推理代码报错，检查 providers=['CPUExecutionProvider']（本机无显卡，别用 CUDA provider）。

症状 D：weights_only / WeightsUnpickler 报错

- torch 新版安全限制。临时解法：在 .py 里 YOLO() 之前加 import torch; torch.serialization.add_safe_globals([]) 一般 ultralytics 自己会处理；真不行就 PY -m pip install --no-index --find-links=offline_deps\wheels --force-reinstall torch==2.14.0 torchvision==0.29.0。

3. ImportError: DLL load failed / cv2 或 torch 或 onnxruntime 导入就崩

原因：wheel 没坏，但缺 VC++ 运行库，或被杀毒隔离了 .pyd。

处理：

```
PY -m pip install --no-index --find-links=offline_deps\wheels --force-reinstall opencv-python torch onnxruntime
```

还不行：

- 关掉/信任目录：把 Python313 和 yolo_model 加进电脑管家/Defender 白名单。
- cv2 专项：改用无 GUI 版 PY -m pip install --no-index --find-links=offline_deps\wheels --force-reinstall opencv-python-headless（离线包里没有 headless，需联网；先试上一条）。
- 装一次 VC++ 运行库（vc_redist.x64.exe，网上/U 盘常备）。

4. 整个环境崩了 / 怀疑有人动过 / 版本乱了

一键还原基础环境（离线）：

```
双击 install_offline.bat
```

或手动、强制覆盖：

```
PY -m pip install --no-index --find-links=offline_deps\wheels --force-reinstall -r  
offline_deps\requirements-lock.txt  
PY -m pip install --no-index --find-links=offline_deps\wheels -r  
offline_deps\requirements-extra.txt
```

装完 PY `check_env.py` 验证。

5. 端口被占用：OSError: [Errno 10048] / Address already in use

```
netstat -ano | findstr :5000  
taskkill /PID <上面查到的PID> /F
```

或直接改 .py 里 `app.run(port=5000)` 换个端口（如 5001），前端跟着改。

6. 服务起来了，但前端/Postman 连不上

- 确认 .py 里是 `app.run(host='0.0.0.0', ...)` 还是 `host='localhost'`。别的机器要访问就得 `0.0.0.0`；本机访问 `localhost` 即可。
- 防火墙弹窗点“允许”。
- 跨域报错（CORS）：确认 .py 里有 `from flask_cors import CORS; CORS(app)`（flask-cors 已预装）。
- 查本机 IP：`ipconfig`，找 IPv4 地址。

7. 能跑但非常慢 / 每次请求好几秒

正常：本机是纯 CPU 推理，没有 NVIDIA 显卡，YOLO11n 单张几百毫秒~1 秒属正常。

- 别去装 CUDA 版 torch，会更乱。
- 加速手段（改 .py）：`model(img, imgsz=320)` 降输入分辨率；`model(img, verbose=False)` 关日志；只推理不画框（去掉 `results[0].plot()`）。
- 确认没在循环里反复 `YOLO("xxx.pt")` 加载模型——模型只加载一次，放在函数外。

8. torch.cuda.is_available() 是 False / 报 CUDA 相关错

这是正常的，本机没显卡。如果 .py 里写死了 `.to('cuda')` 或 `device=0`：把它改成 `.to('cpu')` 或 `device='cpu'`，或删掉这个参数（ultralitics 默认自动选 CPU）。

9. 中文路径 / 编码报错（UnicodeDecodeError、gbk codec、cv2 读图返回 None）

- 尽量把工程放在纯英文路径下跑（比如复制整个 yolo_model 到 D:\yolo_model 再跑）。
- `cv2.imread(中文路径)` 会返回 None → 用 `cv2.imdecode(np.fromfile('中文路径', dtype=np.uint8), cv2.IMREAD_COLOR)`。
- 存图同理：`cv2.imencode('.jpg', img)[1].tofile('中文路径.jpg')`。
- 命令行乱码：先执行 `chcp 65001`。

10. 换了另一台机器

要求：装 Python 3.13（64 位），然后在拷过去的 yolo_model 目录：

```
python -m pip install --no-index --find-links=offline_deps\wheels -r
offline_deps\requirements-lock.txt
python -m pip install --no-index --find-links=offline_deps\wheels -r
offline_deps\requirements-extra.txt
```

换成 Python 3.12/3.11 或非 Windows：离线 wheel 不通用，必须联网重下。

万能兜底

1. PY check_env.py —— 一眼看出缺哪个包 / 模型能不能加载。
2. 缺啥先试 PY -m pip install --no-index --find-links=offline_deps\wheels 包名。
3. 环境乱了就 install_offline.bat。
4. 报错整段（尤其最后几行 xxxError:）留好，是定位问题的关键。
5. 有网时最省事：PY -m pip install 包名 直接补。